Solución de la pregunta 40

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FUNCIONES Y SISTEMAS

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Los gráficos de $y = 2^x$ e $y = \log_2 x$ no se intersectan.
II) La ecuación $\operatorname{sen} x = 2$ no tiene solución real.
III) El sistema $x + y = 1$, $x + y = 2$ tiene infinitas soluciones.

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   La curva 2^x siempre está sobre $y = x$ y $\log_2 x$ bajo ella ✓
2. **II**
   $|\operatorname{sen} x| \leq 1$ ✓
3. **III**
   Paralelas distintas ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: el seno no supera 1.

B) I también: $2^x > x > \log_2 x$ para todo x en el dominio.

D) III es falsa: las rectas son paralelas, sin solución.

Idea clave. Revisa cada afirmación con su propiedad clave.